By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 11 การนับและความน่าจะเป็น [Lv.0]

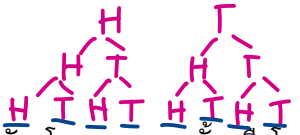
- **เป็นโจทย์ฝึกพื้นฐาน บางข้ออาจจะมีมึน ๆเล็กน้อย ลองทำดูเด้อ**

ข้อที่ 1. จงหาจำนวนวิธีของผลลัพธ์ทั้งหมดในการโยนเหรียญห้าบาท 3 ครั้ง (เหรียญมี 2 ด้าน คือ หัวและก้อย)

3 ครั้ง $\underline{2}\times\underline{2}\times\underline{2}=8$ #

หัว/ก้อย

Ex.



8 อัน

ข้อที่ 2. จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการทอยลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมๆกัน (โยน 1 ลูก 2 ครั้ง หรือโยน 2 ลูกพร้อมกัน จำนวนวิธีเท่ากันนะครับ อยากบอกเจ๋ยๆ 555)

(1,1) (1,2)... (6,6) รวม 36 แบบ.

1 ลูกมี 6 หน้า $\underline{6}\times\underline{6}=36$ #

1,2,3,4,5,6

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรังก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 3. ลิลลี่ไปทานอาหารกับครอบครัวที่ห้าง โดยจะทานทั้งของคาว และของหวาน ร้านของคาวที่ลิสต์ไว้มี 4 ร้าน และร้านของหวานที่ลิสต์ไว้มี 3 ร้าน อยากทราบว่าลิลลี่มีจำนวนวิธีในการเลือกทานของคาว และต่อด้วยของหวานทั้งหมดกี่วิธี

คาว1 คาว2 คาว3 คาว4

หวาน1 หวาน2 หวาน3

(ลองทำเชิงวาดให้ดูเลย)

จับคู่กันได้ $\underline{4}\times\underline{3}=12$ #

คาว หวาน

โจทย์สำหรับข้อที่ 4 – 9 : มีนักเรียนชายอยู่ 2 คน นักเรียนหญิงอยู่ 3 คน จงหาวิธีเรียงสับเปลี่ยนตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อที่ 4. ให้ทุกคนยืนเรียงกันเป็นเส้นตรง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติม

มี 5 slot → $\underline{5}\cdot\underline{4}\cdot\underline{3}\cdot\underline{2}\cdot\underline{1}=120$ วิธี #

หรือ 5! นั่นเอง

ข้อที่ 5. ยืนเรียงกันทั้งหมด โดยที่ผู้ชายทุกคนต้องยืนติดกัน

ช ช ญ ญ ญ

พอทุกคนติดกัน เหมือนมองเป็น 1 ก้อน กลายเป็นสลับกัน 4 คน

ช.2คนสลับกันเอง

$\underline{4}\times\underline{3}\times\underline{2}\times\underline{1}\times 2!$

$=48$ วิธี #

ข้อที่ 6. ยืนเรียงกันทั้งหมด โดยที่ผู้ชายทุกคนห้ามยืนติดกัน

ให้ชายแทรก เพื่อไม่ให้ติดกัน โดยเรียง ญ 3คนไว้เลย

^ ญ ^ ญ ^ ญ ^ (มี 4 ช่อง)

ช ช ญ 3คนสลับกัน

$\underline{4}\times\underline{3}\times 3!=72$ #

ข้อที่ 7. เลือกคนมา 3 คน มายืนเรียงกัน โดยเป็นเพศใดก็ได้

เลือกได้ 5คน $\underline{5}\cdot\underline{4}\cdot\underline{3}=60$ # เหมือน $P_{5,3}$ เลย

ข้อที่ 8. ให้ทั้ง 5 คนยืนเรียงกันเป็นเส้นตรง แต่คนริมซ้ายสุด และขวาสุดจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น

$\underline{2}\times\underline{3}\times\underline{2}\times\underline{1}\times\underline{1}=12$ #

ช ญ ญ ญ ช

ข้อที่ 9. ให้ทุกคนยืนเรียงกันเป็นวงกลม จะได้ทั้งหมดกี่วิธี

Lock ไว้เลือกได้แค่ 1 วิธี

มี 5 คน แต่ต้อง fix 1 คน

$\underline{1}\times\underline{4}\times\underline{3}\times\underline{2}\times\underline{1}=24$ #

Fix ไว้เลย เลือกได้ 1 วิธี

ข้อที่ 10. ข้อสอบคณิต 1 วิชาสามัญ มีทั้งหมด 30 ข้อ แต่ละข้อเป็นข้อสอบปรนัย 5 คำตอบ จะมีวิธีตอบข้อสอบนี้ทั้งหมดกี่วิธี โดยต้องตอบทุกข้อ (ตอบติดเป็นเลขชี้กำลังเลยครับ)

ทำครบทุกข้อ เหมือนมี 30 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนเลือกได้ 5 วิธี (5 ช้อยส์)

5^{30} # → $5\times5\times5\times\ldots\times5$ กัน 30 รอบเลย

SmartMathPro

ข้อที่ 11. ครูต้องการนัดเรียนพิเศษเพิ่มในวันธรรมดาตอนเย็น จันทร์ – ศุกร์ โดยจะเลือกมา 2 วัน อยากทราบว่าจะเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธี

จ. อ. พ. พฤ. ศ. มันคือ มี 5 วัน เลือกมา 2 วัน

* เลือกวันไม่สนลำดับอยู่แล้ว *

$\binom{5}{2} = \frac{\cancel{5!}\ 5.4}{2!\cancel{3!}} = \frac{20}{2} = 10$ วิธี #

ข้อที่ 12. บัวตองต้องการไปฟิตเนสสัปดาห์ละ 2 วัน โดยจะเลือกไปวันธรรมดา 1 วัน และวันเสาร์ – อาทิตย์ 1 วัน บัวตองจะเลือกได้กี่วิธี

จ. อ. พ. พฤ. ศ. | ส. อา.

เลือกมา 1 | เลือกมา 1

วันธรรมดา วันส.-อา.

$\binom{5}{1} \times \binom{2}{1} = 5 \times 2 = 10$ #

$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

ข้อที่ 13. สร้างจำนวนจริงหลักพันจากเลข 0 – 9 จะได้ทั้งหมดกี่วิธี (ใช้เลขซ้ำได้)

$9 \times 10 \times 10 \times 10 = 9{,}000$ # ↳ มี 10 ตัว

ไม่นับคยกเว้น 0 → เลือกตามอิสระ

ข้อที่ 13. สร้างจำนวนจริงหลักพันจากเลข 0 – 9 ที่หารด้วย 5 ลงตัวจะได้ทั้งหมดกี่วิธี (ใช้เลขซ้ำได้)

$9 \times 10 \times 10 \times 2 = 1{,}800$ #

ห้าม 0 ↳ ต้องเป็น 0 หรือ 5 เท่านั้น ไม่งั้นหารด้วย 5 ไม่ลงตัว

ข้อที่ 14. สร้างจำนวนจริงหลักพันจากเลข 0 , 1 , 3 , 5 , 8 จะได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยห้ามใช้เลขซ้ำ

$4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$ #

↳ ห้าม 0 → ห้ามซ้ำกับตัวแรก

โจทย์สำหรับข้อที่ 15 – 18 : มีจำนวนจริงตั้งแต่เลข 1 – 9 จงหา …

ข้อที่ 15. สุ่มเลขขึ้นมา 2 จำนวนได้ทั้งหมดกี่วิธี (มันคือ n(s) นั่นเอง)

9 จำนวน เลือกมา 2 $\binom{9}{2} = \frac{9!}{2!7!} = 36$ #

ข้อที่ 16. สุ่มหยิบหยิบขึ้นมา 2 จำนวน แล้วเป็นเลขคู่ทั้งสองจำนวน

เลขคู่มี 2,4,6,8 คือ 4 ตัว เลือกมา 2 ตัว $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$ #

ข้อที่ 17. สุ่มหยิบหยิบขึ้นมา 3 จำนวน แล้วเป็นเลขคี่ 2 จำนวน เลขคู่ 1 จำนวน

คี่มี 1,3,5,7,9 ⇒ 5 จำนวน คี่ ×2 $\binom{5}{2}$, คู่ ×1 $\binom{4}{1}$ ⇒ $\binom{5}{2} \times \binom{4}{1} = 10 \times 4 = 40$ #

ข้อที่ 18. สุ่มหยิบขึ้นมา 2 จำนวน แล้วได้เป็นเลขคี่อย่างน้อย 1 จำนวน

* อาจเป็น คู่ 1, คี่ 1 หรือ คี่ 2 ตัวก็ได้ *

* แต่เอาทั้งหมด – คู่ 2 จะง่ายกว่า (หักสิ่งที่ไม่ต้องการ)

All คูณกันเพราะตัวมี 2 step ถึงจะครบ

$\binom{9}{2} - \binom{4}{2} = 36 - 6 = 30$ #

↳ คู่ ×2

ข้อที่ 19. มีเพื่อนในกลุ่มอยู่ 6 คน ต้องการแบ่งกลุ่มให้เป็นกลุ่มละ 2 คน และกลุ่มละ 4 คน อยากทราบว่าจะแบ่งกลุ่มได้กี่วิธี

มันคือ 2 คน 4 คน → เหลือ 4 คน

$\binom{6}{2} \times \binom{4}{4} = 15 \times 1 = 15$ #

ข้อที่ 20. มีหลอดไฟสีฟ้า 3 หลอด สีขาว 2 หลอด สีส้ม 1 หลอด จะนำหลอดไฟมาติดเรียงกันเป็นเส้นตรงได้กี่วิธี (หลอดไฟสีเดียวกัน มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เป็นของซ้ำนั่นเอง ใบ้ให้ๆๆ)

* ทั้งหมดมี 3 + 2 + 1 = 6 หลอด *

เรียว $\frac{6!}{3!2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60$ #

ฟ้า ×3 ↳ ขาว ×2

* หารด้วยของซ้ำ *

โจทย์สำหรับข้อที่ 21 – 24 : มีผู้สมัครจากทีม Powerประชารัฐ จำนวน 6 คน และมีผู้สมัครจากทีม อนาคตNew จำนวน 4 คน จงหา ...

หา n(S) ก่อน
10คน (6+4) เลือกมา 2 คน
$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!8!} = 45$

ข้อที่ 21. ความน่าจะเป็นที่จะเลือกคนมา 2 คน โดยมาจากทีม อนาคตNew ทั้งสองคน

$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$ #

4คน เลือกมา 2คน

ข้อที่ 22. ความน่าจะเป็นที่จะเลือกคนมา 2 คน โดยมาจากทั้งสองทีม ทีมละคน

$n(E) = \underset{\text{New}}{\binom{4}{1}} \cdot \underset{\text{Power}}{\binom{6}{1}} = 24$ (เลือกมาทีมละ 1คน)

$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$ #

ข้อที่ 23. เลือกคนสองคน โดยคนแรกเป็นประธาน คนที่สองเป็นเลขา โดยมาจากทีมใดก็ได้ จะได้กี่วิธี

* อันนี้จะสนลำดับ *
ต้องเลือกทีละคน

ปธ. รองปธ.
$10 \times 9 = 90$ #

ข้อที่ 24. เลือกคนมา 4 คน จะมีความน่าจะเป็นเท่าใด ที่ไม่มีคนจากทีม อนาคตNew เลย

เลือก 4คน
แปลว่าต้องมาจากทีม Power หมด
n(E) → 6 คน เลือกมา 4 คน

$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{\binom{6}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}$ #

ข้อที่ 25. หนังสือคณิตศาสตร์แตกต่างกัน 2 เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษเหมือนกัน 3 เล่ม จะเรียงเป็นเส้นตรงได้กี่วิธี

รวม 5 เล่ม

$\frac{5!}{3!} = 20$ #

↳ Eng เหมือนกัน 3 เล่ม , คณิตศาสตร์ต่างกันเลย ไม่ต้องหาร

ข้อที่ 26. ปลายุด ปลาวิด และเพื่อนๆอีก 4 คน ต้องการนั่งประชุมกันที่โต๊ะวงกลม จะมีกี่วิธีที่ปลายุด และปลาวิด นั่งตรงข้ามกัน

ต้องFix 1 คน ใครก็ได้
Ex. ปลายุด

→ Fix ปลายุด
→ ปลาวิดต้องตรงข้ามเลือกได้วิธีเดียว

ปลายุด ปลาวิด เพื่อน 4คน
$1 \times 1 \times 4! = 24$ #
↳ 4คน เลือกนั่ง 4 ที่ ที่เหลือ

ข้อที่ 27. มีเลขโดด 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 9 จงหาความน่าจะเป็นที่นำเลขมา 2 จำนวน แล้วเรียงกันได้ค่ามากกว่า 70

$n(S) = 6 \times 5 = 30$ (หลักสิบ หลักหน่วย)

$n(E) = 3 \times 5 = 15$ (7,8,9)

$\therefore \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ #

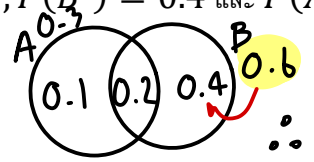
ข้อที่ 28. มีดาราชายอยู่ 10 คน ผู้กำกับต้องการเลือกมา 2 คน โดยให้คนแรกเป็นพระเอก คนที่สองเป็นเพื่อนพระเอก จะเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธี

ต้องเลือกทีละคน ใช้ $\binom{10}{2}$ ไม่ได้นะ

พระเอก พระรอง
$10 \times 9 = 90$ #

ข้อที่ 29. กำหนดให้ $P(A) = 0.3$, $P(B') = 0.4$ และ $P(A \cap B) = 0.2$ แล้ว $P(A \cup B)$ คือเท่าใด

* มันคือ U = 1.0
วาดเป็น set ปกติเลย



$P(B') = 0.4$ แปลว่า $P(B) = 0.6$
(ต้องรวมกันได้ 1.0)

$\therefore P(A \cup B) = 0.1 + 0.2 + 0.4 = 0.7$ #

ข้อที่ 30. หนูดีลืมรหัสบัตร ATM ของตนเอง โดยจำได้แค่ว่าเป็นเลข 4 หลัก หลักแรกเป็นเลข 4 หลักที่สองเป็นเลข 3 ส่วนอีก 2 หลักที่เหลือจำไม่ได้ รู้แค่ว่ารหัส ATM เป็นเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว จงหาความน่าจะเป็นที่หนูดีจะสุ่มถูก

n(S) → ยังไงก็เดาเลขไม่เกินนี้ , n(E) = เลขที่ถูกต้องมีเลขเดียว

$1 \times 1 \times 10 \times 2 = 20$ วิธี
4 3 สิบ 0,5 (หารด้วย 5 ลงตัว)
สิบท (เดาอยู่ 2 เลข)

$\therefore \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{20}$ #

SmartMathPro

ข้อที่ 31. จงหาความน่าจะเป็นที่ทอยลูกเต๋า 2 ลูก แล้วได้ผลรวมของแต้มตั้งแต่ 10 แต้มขึ้นไป

$n(S) = 6 \times 6 = 36$ ส่วน $n(E)$ นั่วไล่เลย (6,6) (6,5) (5,6) (6,4) (4,6) (5,5)

12 11 11 10 10 10

$\therefore \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ #

ข้อที่ 32. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของลอตเตอรี่ มีทั้งหมดกี่เลข

มันมีหลักละ 10 ตัว 0-9 $10 \times 10 = 100$ #

ข้อที่ 33. ในงานเลี้ยงมีคนอยู่ 8 คน หากทุกคนต้องการจับมือกับแขกคนอื่นๆคนละ 1 ครั้ง จะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้ง

* มันเหมือนมีแขก 8 คน เลือกมา 2 คน จับมือกัน ใช้กี่แบบ (หรือจะลองโยงก็ได้)

* $\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = 28$ #

ข้อที่ 34. ปูปู้มีเสื้ออยู่ 8 ตัว กระโปรงอยู่ 5 ตัว และรองเท้าอยู่ 4 คู่ ปูปู้จะมีวิธีแต่งตัวออกจากบ้านทั้งหมดกี่วิธี

การเลือก คือ มี 3 step เสื้อ → กางเกง → รองเท้า

เสื้อ กางเกง รองเท้า

$8 \times 5 \times 4 = 160$ #

ข้อที่ 35. มีตัวอักษร A A T และ P จะเรียงกันได้กี่วิธี ต้องการให้ตัว T และ P ต้องอยู่ติดกัน จะเรียงได้กี่วิธี

* จับมัดรวม T P A A เหมือนมี 3 ก้อน *

→ $(3! \times 2!) \div 2! = 6$ #

3 ก้อน T,P สลับกัน ↳ A ซ้ำกัน 2 ตัว หารออกไป

ข้อที่ 36. มีตัวอักษร S A T และ P นำมาเรียงกันโดยที่ตัว T และ P ห้ามอยู่ติดกัน จะเรียงได้กี่วิธี

* ห้ามเอา T,P แทรก * ^S ^A ^

เอา T,P แทรกตรงช่อง

T P S,A

$3 \times 2 \times 2! = 12$ #

↳ สลับกันเองได้

ข้อที่ 37. มีลูกบอลสีแดง 3 ลูก สีเขียว 4 ลูก และสีส้ม 5 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอล 3 ลูกแล้วได้สีแตกต่างกันทั้งหมด

$n(E)$ คือ ต้องได้ แดง 1, เขียว 1, ส้ม 1 → โดยไม่สนลำดับ

$n(S)$ คือ $\binom{12}{3}$ → ห้าม $12 \times 11 \times 10$ เพราะไม่สนลำดับ

$$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{\overset{\text{แดง}}{\binom{3}{1}} \times \overset{\text{เขียว}}{\binom{4}{1}} \times \overset{\text{ส้ม}}{\binom{5}{1}}}{\binom{12}{3}} = \frac{3 \cdot \cancel{4} \cdot 5}{\cancel{220}\ 11} = \frac{3}{11}$$ #

ข้อที่ 38. จงใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจาย $(x+2y)^5$

จาก $T_{r+1} = \binom{n}{r} x^{n-r} \cdot y^r$

$(x+y)^n$

[เลขชี้กำลังตัวหน้าค่อยๆ ลดลง ส่วนตัวหลังค่อยๆ เพิ่มขึ้น]

$\binom{5}{0}(x^5)(2y)^0 + \binom{5}{1}(x^4)(2y)^1 + \binom{5}{2}(x^3)(2y)^2 + \binom{5}{3}(x^2)(2y)^3 + \binom{5}{4}(x^1)(2y)^4 + \binom{5}{5}(x^0)(2y)^5$

$= x^5 + 10x^4y + 40x^3y^2 + 80x^2y^3 + 80xy^4 + 32y^5$ #

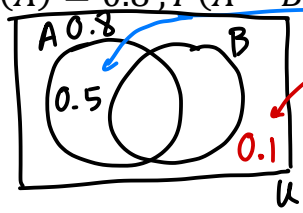
ข้อที่ 39. ฆาตกรจับตัวประกันมาทั้งหมด 10 คน และในนั้นมีฟ้า และ มีนอยู่ด้วย หากฆาตกรจะปล่อยตัวประกันแบบสุ่มจำนวน 4 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ฟ้า และ มีนไม่ได้ถูกปล่อยตัวทั้งคู่

* ต้องลุ้นให้ฆาตกร เลือกมา 4 คน จาก 8 คน (ที่ไม่ใช่ฟ้า, มีน) *

$$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{\binom{8}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$$ #

ข้อที่ 40. กำหนดให้ $P(A) = 0.8$, $P(A-B) = 0.5$ และ $P(A' \cap B') = 0.1$ แล้ว $P(B)$ คือเท่าใด

วาดเป็น set



(มันคือ ข้างนอกเลย)

$\therefore P(B) = 1.0 - 0.5 - 0.1 = 0.4$ #

SmartMathPro